

杭州电子科技大学

项目需求文档

WEMOVE SPORTS 网站

软件需求规格说明书

项目名称	WEMOVE SPORTS 网站重构
文档编号	WEMOVE-SRS
文档版本	V1.1
文档状态	评审通过
适用版本	首期版本
基线日期	2026 年 9 月 5 日
排版日期	2026 年 9 月 8 日

文档说明

文档属性	内容
文档编号	WEMOVE-SRS
文档版本	V1.1
更新日期	2026-09-05
文档状态	评审通过
适用产品	WEMOVE SPORTS 品牌与业务门户
适用版本	首期版本，零售交易采用模拟支付和模拟履约
适用读者	业务负责人、产品人员、研发人员、测试人员、平台运营及客户服务人员

本规格说明书定义 WEMOVE SPORTS 网站的业务范围、用户角色、功能行为、数据约束和验收标准，为需求评审、产品设计、开发实施和业务验收提供统一依据。平台面向成年消费者与采购人员，提供品牌与产品展示、零售交易流程、经销合作、用户支持及运营管理能力。

本版本的零售交易采用明确标识的模拟支付和模拟履约，不发生真实收款、退款或物流委托。商品、账户、订单、申请、询价和工单由业务服务持久化管理；经销商申请、授权信息和询价处理按本文规定的业务流程运行。

修订记录

版本	日期	修订内容
V1.0	2026-09-05	建立产品范围、功能需求、业务规则和验收场景。
V1.1	2026-09-05	按软件需求规格说明书结构组织内容，统一需求陈述、业务理由、验收条件与验证追踪，明确产品边界和依赖。

目录

1	引言	1
1.1	文档目的	1
1.2	产品范围	1
1.3	术语与缩略语	1
1.4	文档组织与表述约定	3
2	产品概述	3
2.1	产品背景与业务目标	3
2.2	主要功能	4
2.3	用户类别与权限边界	5
2.4	产品约束	7
2.5	假设与依赖	8
2.6	需求分配与版本边界	9
3	具体需求	10
3.1	外部接口与交互要求	10
3.2	功能需求	12
3.3	业务规则与状态约束	29
3.4	数据要求	33
3.5	质量属性	37
3.6	实施与交付约束	38
4	业务模型与关键用例	39
4.1	零售交易流程	39
4.2	经销合作流程	40
4.3	关键业务用例	40
5	验证与验收	43
5.1	验证环境与数据	43
5.2	验证方法与证据	44
5.3	需求验证追踪矩阵	44
5.4	版本验收标准	47
6	附录	48
	附录 A 验证场景目录	48
	参考文献	54

1 引言

1.1 文档目的

本文规定系统应向各类用户提供的能力，以及在正常、异常和并发条件下应保持的业务结果。业务与产品人员据此确认范围和规则；研发人员据此开展设计与实现；测试人员据此建立验证证据；运营人员据此确认管理能力与业务处理方式。

本文定义可观察的系统行为和必须满足的约束。具体框架、数据库产品、部署拓扑、物理表结构、接口路径和视觉样式由配套设计文档确定，不作为本文未明示的强制要求。

1.2 产品范围

WEMOVE SPORTS 网站是统一的品牌展示与业务服务入口，由公开网站、个人中心、经销商中心和管理后台组成。公开网站帮助用户发现商品与获取支持；个人中心承载零售订单和咨询；经销商中心提供经审核的合作访问权限、专属资料和询价；管理后台负责商品内容维护及业务处理。

本版本包括商品发现、账户与权限、模拟零售交易、经销商申请审核、专属目录与文件、询价回复、咨询工单、渠道管理和基本业务统计。正式经销订单、真实支付、第三方物流、企业子账号、多市场多币种及复杂营销能力不属于本版本交付范围，详见第 2.6 节。

1.3 术语与缩略语

表 1: 术语与缩略语

术语	定义
SRS	软件需求规格说明书，定义产品需要提供的行为、质量和约束，以及验证依据。
B2C	企业面向个人消费者的零售业务。本版本的交易执行使用模拟模式。
B2B	企业面向经销商或采购机构的合作业务。本版本覆盖申请、授权信息和询价处理。
SKU	可独立定价和管理库存的商品标识。本版本一个商品对应一个 SKU。
有效经销商	申请已通过、合作状态有效且账户启用的企业主账户。

续下页

表 1 （续）

术语	定义
经销商参考价	向有效经销商提供的询价参考单价，不直接构成订单成交价格。
认证 / 授权	认证确认访问者身份，授权确定其可执行动作和可访问数据；授权须同时检查角色与数据归属。
RBAC	基于角色的访问控制；角色许可之外，系统仍需检查资源是否属于当前用户或企业。
CMS	通过管理界面维护文章、FAQ、Banner 等内容，并向公开网站提供已发布内容的能力。
数据快照	业务发生时保存的商品名称、单价、地址等取值；后续主数据变化不改写历史事实。
幂等	同一业务请求重复执行时，不增加额外业务效果，例如重复付款请求不能重复扣减库存。
原子操作 / 事务	相关变更全部成功或全部撤销的处理边界，例如订单状态更新与库存扣减。
下架 / 停用 / 关闭	保留记录并限制后续动作的状态变化，分别用于商品、账户或合作关系、工单或询价。
交易验证模式	订单状态和库存按业务规则变化，支付、退款和物流仅记录模拟结果，不发起外部资金或物流操作。
验收条件	判断一项需求是否满足的可观察结果；测试用例是验证这些结果的具体操作。

1.4 文档组织与表述约定

第 2 节说明业务目标、用户、边界及依赖；第 3 节给出功能、规则、数据和质量要求；第 4 节以流程和用例描述主要业务；第 5 节规定验证方法、追踪与验收条件；附录提供验证场景目录，文末列出参考文献。

本规格的业务定位与功能范围参考项目业务构想和网站重构资料 [1, 2]，品牌内容以 WEMOVE 网站资料作为核对依据 [3]。文档结构和单项需求写法参考软件需求规格说明书模板 [4, 5, 6]。

参考文献为信息性资料，不构成对其全部功能或技术约束的自动承诺。本版本以本文明确列出的需求与范围为准；品牌资产、商品信息与联系方式在发布前由业务负责人确认。

1. 应／必须／不得表示必须满足的要求；可表示允许的选择；具体数值和状态表优先于一般描述。
2. FR 为功能需求，BR 为业务规则，NFR 为质量或实施约束，UC 为业务用例，TC 为验证场景。
3. P0 为本版本交付基线，覆盖 FR-01 至 FR-32、BR-01 至 BR-07、NFR-01 至 NFR-05 及其引用的接口和数据约束。
4. P1 为后续增强候选，P2 为远期能力，不纳入本版本验收；纳入后续版本时需另行明确规则和验证方法。
5. 需求编号应保持稳定，不因章节调整重排。需求变更应记录版本、原因及对关联规则和验证场景的影响。
6. 本文“评审通过”表示需求基线已确认；验证状态“未执行”表示尚无测试结果，需求评审通过不代表实现已经完成或测试已经通过。

2 产品概述

2.1 产品背景与业务目标

平台服务于运动玩具品牌的产品展示、消费咨询和渠道合作，将商品与内容维护集中到统一后台。公开内容、个人零售记录和企业合作信息采用不同访问边界；管理员通过管理界面维护数据并处理用户提交的业务。

表 2: 业务目标与能力对应关系

目标	业务结果	对应能力
G1 支持产品发现与理解	用户能够按分类、适用年龄、玩法和场景找到商品，读取规格、玩法与安全信息。	FR-01 至 FR-08。
G2 贯通零售交易流程	用户能够从购物车形成订单，跟踪模拟付款、取消、发货和收货结果。	FR-09 至 FR-18。
G3 建立经销合作入口	申请、审核、专属信息访问和询价回复可追踪，合作状态决定权限。	FR-22 至 FR-25、FR-30。
G4 支持日常服务与运营	平台能够维护商品和内容，处理咨询，查看业务待办及关键操作记录。	FR-19 至 FR-21、FR-26 至 FR-32。
G5 保持业务数据可信	金额、库存、状态和数据归属满足统一规则，异常结果可恢复、可核验。	FR-11、BR-01 至 BR-07、NFR-01 至 NFR-05。

2.2 主要功能

表 3: 主要功能

功能域	本版本提供的能力
公开网站	首页、品牌介绍、商品列表与详情、搜索筛选、玩法文章、FAQ、资料下载、地区渠道查询。
身份与个人中心	成人账户注册、登录退出、会话管理、个人资料及本人业务记录。
零售交易	登录购物车、结算、订单创建、模拟付款、取消与模拟退款、模拟发货、确认收货。
客户支持	一般联系、产品咨询、订单售后咨询、补充问题、公开回复及关闭。

续下页

表 3（续）

功能域	本版本提供的能力
经销合作	企业申请、版本化重提、审核、合作状态、统一专属目录与参考价、私有资料及询价。
运营管理	商品、分类、价格、库存、内容、媒体、企业、渠道、用户状态、待办统计和操作记录。

2.3 用户类别与权限边界

2.3.1 目标用户

网站面向家长及成年消费者、礼品购买者、零售商与批发商、进口商、教育或活动机构采购人员，以及平台运营人员。普通消费者主要关注产品适用性、购买流程和服务结果；采购人员关注产品规格、参考价格、供货信息和合作进度；平台人员关注维护效率、待办处理及业务记录。

儿童是部分商品的使用对象，网站账户与业务操作面向成年人。系统不得创建儿童账户、儿童档案或儿童社区，也不得主动收集儿童姓名、生日、照片、学校和位置。商品适用年龄只用于表达产品属性和筛选条件。

2.3.2 系统角色

- 1. 游客：未登录，可浏览公开信息。
- 2. 普通用户：已注册的成人账户，可使用个人零售业务、提交咨询和经销商申请。
- 3. 有效经销商：申请已通过且合作状态有效的用户；保留普通用户能力，并增加经销商目录、价格、资料和询价权限。
- 4. 管理员：平台内部账户，统一承担商品运营、内容运营、订单处理和合作审核。本版本不拆分更多内部角色。

经销商申请状态与合作状态分开维护。待审核和被驳回均不获得专属权限；暂停合作后，账户仍可登录查看本人历史记录和使用普通用户功能，但立即失去经销商专属资源及新询价权限。

2.3.3 权限矩阵

表 4: 角色权限矩阵

操作	游客	普通用户	有效经销商	管理员
浏览公开商品、零售价、文章、FAQ、公开资料、门店	允许	允许	允许	允许
购物车、模拟零售购买	登录后	本人	本人，按零售价	不允许发起个人零售交易
查看个人订单、咨询及申请记录	不允许	本人	本人	按后台职责查看全部
提交经销商申请	登录后	允许，受申请状态限制	不重复申请	不代替用户申请
查看经销商价格及专属资料	不允许	不允许	允许	允许管理
提交经销商询价	不允许	不允许	本人企业	回复和管理
查看其他用户或企业的非公开记录	不允许	不允许	不允许	后台允许，记录关键操作
维护商品、库存、内容、渠道	不允许	不允许	不允许	允许
发货、审核申请、暂停合作、停用账户	不允许	不允许	不允许	允许
创建管理员 / 修改自身角色	不允许	不允许	不允许	本版本不提供在线角色管理；通过初始化配置创建

权限可写为:

$$\text{Allow}(u, a, r) = \text{Authenticated}(u) \wedge \text{Active}(u) \\ \wedge \text{RoleAllowed}(u, a) \wedge \text{ScopeAllowed}(u, r)$$

其中 u 为用户, a 为动作, r 为数据资源; 公开读取接口不要求登录。前端隐藏按钮只改善界面体验, 服务端仍须独立检查上述条件。

2.4 产品约束

表 5: 产品约束

编号	约束	影响
C-01	本版本零售固定采用模拟支付、模拟退款和模拟履约, 页面应明确标识	不接入支付或物流供应商, 不收集银行卡和支付账户。
C-02	默认界面语言为简体中文, 金额币种为 CNY, 商品英文名称可保留	不处理汇率、多市场定价或完整翻译 workflow。
C-03	一个商品对应一个 SKU, 交易数量单位为件	独立售卖的颜色或包装版本可建立为不同商品。
C-04	零售运费为 0, 税费不单独计算, 无折扣	结算界面应明确显示金额构成, 合计按 BR-01 计算。
C-05	库存由平台维护, 付款成功时扣减, 一次整单发货	不支持预售、多仓和分批履约; 并发规则按 BR-02、BR-06 执行。
C-06	一个企业对应一个主账户; 有效经销商使用统一目录和参考价	不设置子账号、等级价、企业专属价、账期或授信。
C-07	通知通过操作反馈、个人中心记录和后台待办呈现	本版本无邮件、短信或第三方消息依赖。
C-08	首页使用固定布局, 内容由后台维护	不提供任意页面搭建、定时发布或内容版本回滚。

续下页

表 5（续）

编号	约束	影响
C-09	系统应包含实际业务服务与持久化数据库	框架和数据库产品由设计阶段选择；前后端部署方式不改变需求。

2.5 假设与依赖

表 6: 假设与依赖

编号	假设或依赖	责任方	不满足时的处理
A-01	品牌名称、图片、产品描述、安全资料和联系方式可由业务方提供并确认	业务负责人、品牌运营	未确认内容不得作为正式品牌事实发布；验收环境使用明确标识的测试资料。
A-02	零售价、经销参考价、库存及交期由平台维护	商品运营	缺少必填数据的商品保持草稿或关闭经销目录入口。
A-03	经销申请、询价和工单由平台人员人工处理	经销运营、客户服务	记录保持当前待办状态；处理时限由运营约定，本版本不设自动审批。
A-04	运行环境提供数据库、文件存储和网络连接	技术与运行维护人员	故障时按错误反馈规则返回结果；未成功的业务变更不得部分保存。
A-05	用户通过支持的浏览器访问，无需额外插件或专用设备	产品与研发	受支持环境以 NFR-03、NFR-04 的验证范围为准。

2.6 需求分配与版本边界

表 7: 需求分配与版本边界

子系统	主要需求	本版本边界
公开网站	FR-01 至 FR-08	产品搜索和地区列表，不含全站全文搜索、地图距离排序。
身份与权限	FR-09 至 FR-12	固定角色、成人账户、服务端授权，不含子账号和在线角色配置。
零售交易	FR-13 至 FR-18	模拟交易、整车结算与整单处理，不含真实支付和发货后的退款执行。
用户支持	FR-19 至 FR-21	文本工单和公开回复，不含用户附件、客服分配或外部 CRM。
经销合作	FR-22 至 FR-25	申请、授权目录与询价，不含正式报价接受或转订单。
运营管理	FR-26 至 FR-32	商品内容维护、业务处理和基本统计，不含复杂营销或分析平台。
跨模块规则	BR-01 至 BR-07、 NFR-01 至 NFR-05	统一应用于各子系统，前端展示不能替代后端校验。

后续增强与远期能力未纳入本版本交付范围；新增需求应经评审确认后纳入后续版本。

3 具体需求

3.1 外部接口与交互要求

3.1.1 用户界面

系统应通过浏览器提供以下逻辑页面和操作入口。页面应体现用户身份与数据可见范围；具体 URL 和视觉布局由界面设计确定，公开商品和文章详情必须具有可直接访问的独立地址。

表 8: 逻辑页面与操作入口

区域	页面或入口	数据来源
品牌官网	首页、品牌介绍	后台品牌设置、Banner、推荐商品
商品	列表、详情	商品、分类、价格、库存、资料
内容支持	玩法列表和详情、FAQ、下载中心	文章、FAQ、文件记录
渠道与联系	经销商列表、联系表单	公开渠道、咨询记录
身份	注册、登录	账户与会话
零售	购物车、结算、模拟付款	购物车、订单与库存
个人中心	资料、订单、我的咨询、经销申请记录	当前用户的业务数据
合作申请	经销商申请	企业申请和审核记录
经销商中心	专属目录、下载、询价列表和详情	有效经销商可见数据
管理后台	总览、商品、内容、渠道、订单、用户、申请、工单、操作记录	受管理员权限保护的业务数据
辅助页面	使用说明、隐私说明、无权限、未找到、服务异常	固定说明和错误状态

主要表单应具有可见标签、输入约束和明确反馈；涉及取消、确认收货等改变业务状态的动作应提供确认步骤。加载中、空结果、无权限、资源不存在和服务异常应具有不同反馈，详见第 3.1.3 节与 NFR-03。

3.1.2 软件与通信接口

1. 前台、个人中心、经销商中心和后台应通过受控业务接口读写数据。身份、角色、数据归属、价格、库存和状态校验由服务端独立执行。
2. 接口应支持结构化请求与响应。列表应按对应 FR 提供分页、排序或筛选；分页列表应返回总条数，单页上限为 50。
3. 受保护接口应识别当前会话，并在处理请求时检查账户和合作状态。未获授权的字段不得包含在响应中。
4. 文件接口应返回正确文件类型；非公开文件下载应进行当次授权检查。文件格式、大小与替换规则按 FR-07、FR-29 执行。
5. 订单、申请、工单和询价创建接口应接受可用于重复请求识别的业务标识；重试与冲突处理按 BR-06 执行。
6. 本版本不调用外部支付、物流、邮件、地图、ERP、WMS 或 CRM 服务。模拟付款和发货产生的记录不得被解释为外部服务已执行。
7. 系统无专用硬件接口要求；客户端仅需具备受支持的浏览器与网络连接。

3.1.3 输入校验与错误反馈

1. 字段错误显示在对应输入项附近，包含错误原因与修正方式；保留已经填写的非敏感内容。
2. 提交时显示处理状态并暂时阻止重复点击；成功后给出业务编号、结果和后续入口；失败后允许修正与重试。
3. 列表和详情区分加载中、无数据、加载失败、无权限和不存在，不用同一个空白界面代替。
4. 返回明确业务错误码及用户可读信息；字段错误可返回字段名与提示；服务端异常只显示通用说明和排查编号，不暴露堆栈、SQL 或文件路径。
5. 接口应采用一致的 HTTP 语义：请求格式错误 400、未认证 401、无权限 403、公开资源不存在或私人资源不可访问 404、状态 / 库存冲突 409、字段校验失败 422、请求受限 429、系统异常 500。具体业务错误码由接口说明统一定义。
6. 内容输入按普通文本转义；采用富文本时，对允许的标签和属性进行清洗。对文件名、链接、查询参数同样执行服务端验证。

3.2 功能需求

以下功能需求均为 P0。每项需求包含需求陈述、业务理由、适用条件、行为约束、验收条件和验证方法；关联 TC 的完整场景见附录 A。涉及金额、库存、状态和重复请求时，同时适用第 3.3 节规则。

3.2.1 公开网站

FR-01 全站导航与基础页面

1. 需求陈述：系统应向访问者提供一致的站点导航、身份入口和基础状态页面。
2. 业务理由：让用户能够识别当前位置并到达相应业务入口。
3. 适用条件：所有访问者；公开页面不要求登录。
4. 行为与约束：
 - i. 功能：提供首页、产品、玩法与支持、经销商、关于、联系入口；显示当前登录状态，登录后可进入相应个人中心；提供购物车入口。
 - ii. 规则：移动端导航可展开与收起；当前页面有清楚的标题；商品和文章详情可返回列表；页脚提供使用说明及隐私说明。
 - iii. 异常：不存在的公开资源进入未找到页面；无权限资源给出登录或无权限提示；页面不得因接口失败永久停留在加载动画。
5. 验收条件：桌面和手机均可从首页到达各个 P0 入口，链接无错误跳转；直接访问详情 URL 可打开对应页面。
6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-01、TC-38。

FR-02 首页与品牌展示

1. 需求陈述：系统应展示由后台维护的品牌信息、首页内容和推荐商品。
2. 业务理由：使品牌与商品信息能够随运营更新保持一致。
3. 适用条件：所有访问者；内容由管理员维护并发布。
4. 行为与约束：
 - i. 功能：展示品牌定位、主 Banner、产品分类、推荐商品、玩法内容与经销合作入口；品牌页提供介绍、服务联系方式及安全信息入口。
 - ii. 数据：Banner 标题、图片和链接，推荐商品、品牌介绍和联系方式由后台读取。固定布局允许各模块在无内容时合理隐藏。
 - iii. 规则：推荐商品只包含已上架商品；安全说明引用可核实资料，不生成虚构认证或功效承诺。
5. 验收条件：管理员改动 Banner 或推荐商品后，前台重新请求能看到新内容，无须重新编译代码。
6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-01。

FR-03 商品列表、排序与分页

1. 需求陈述：系统应提供已上架商品的分页列表和稳定排序。
2. 业务理由：帮助用户浏览商品集合并比较价格和适用性。
3. 适用条件：所有访问者；列表只返回公开可售或可展示商品。
4. 行为与约束：
 - i. 功能：展示主图、名称、简述、适用年龄、零售价和有货 / 缺货状态；支持默认推荐顺序、价格升序和降序。
 - ii. 规则：前台只列出已上架商品；缺货商品可以浏览，明确提示不可购买。单页默认 12 项，列表接口最大单页数量为 50。
 - iii. 交互：展示总条数和当前页；更改排序或筛选时回到第一页；返回列表时保留当前查询条件。
 - iv. 异常：无商品显示空状态和返回 / 清除筛选入口；加载失败提供重试。
5. 验收条件：有超过一页的数据时分页正确；页间无无故重复或遗漏；排序同值时采用固定次序，例如按商品 ID，保证结果稳定。
6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-02。

FR-04 商品搜索与组合筛选

1. 需求陈述：系统应按关键词及组合条件查询商品，并保留查询状态。
2. 业务理由：缩短用户寻找符合年龄、玩法和场景需求商品的过程。
3. 适用条件：所有访问者；查询条件符合数据校验要求。
4. 行为与约束：
 - i. 功能：按商品名称或 SKU 关键词查询；按分类、适用年龄、玩法和室内 / 户外 / 两者皆可等使用场景筛选。
 - ii. 规则：关键词去除首尾空白，长度最多 100 个字符，英文匹配忽略大小写；空关键词视为不限制关键词。同一筛选维度本版本单选，不同维度取交集。
 - iii. 场景语义：选择室内时包含“室内”和“两者皆可”；选择户外时包含“户外”和“两者皆可”；选择“两者皆可”时只返回明确支持两种场景的商品。
 - iv. 年龄语义：用户输入期望适用年龄 a ，匹配 $age_{min} \leq a \leq age_{max}$ 的商品；未设置年龄上限时只比较下限。查询的是商品建议使用年龄，不保存儿童档案。
 - v. 交互与异常：筛选状态保存在 URL 查询参数中，支持刷新与复制链接；无结果显示“未找到符合条件的商品”并可一键清除；非法参数提示或按接口约定拒绝。
5. 验收条件：搜索结果满足关键词、年龄、场景和其他筛选条件；空关键词、无结果及非法页码按规则反馈。
6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-02、TC-03。

FR-05 商品详情与购买入口

1. 需求陈述：系统应显示商品信息和与当前身份、可售状态一致的购买入口。
2. 业务理由：使用户在购买或咨询前获得完整且一致的产品信息。
3. 适用条件：所有访问者；加购需要启用的普通用户或经销商账户。
4. 行为与约束：
 - i. 功能：展示主图及附图、名称、SKU、零售价、库存状态、年龄范围、玩法、场景、材质、尺寸及单位、包装包含物、玩法说明、安全提示和公开资料下载。
 - ii. 规则：数量默认为 1，可输入正整数；可购买时提供加购入口，游客点击后进入登录并能返回原商品；已下架商品从列表消失，旧链接显示“已下架”且不能购买。
 - iii. 价格边界：公共详情始终显示零售价；有效经销商可通过明确标识的经销商入口查看专属价，避免将个人零售价格与经销商参考价格混用。
 - iv. 异常：图片缺失显示占位图；没有资料不显示空下载按钮；商品不存在返回未找到；缺货或下架后服务端也拒绝加购和付款。
5. 验收条件：商品数据与后台一致，数量和购买限制生效，普通账户的响应数据不包含经销商价。
6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-04。

FR-06 玩法文章与 FAQ

1. 需求陈述：系统应提供已发布玩法文章和 FAQ 的浏览能力。
2. 业务理由：支持商品理解、自助使用和常见问题解答。
3. 适用条件：所有访问者；内容须处于已发布状态。
4. 行为与约束：
 - i. 功能：浏览已发布文章列表和详情，查看分类 FAQ；文章可关联商品，FAQ 可关联具体产品；展示标题、正文和更新时间。
 - ii. 规则：草稿或下线内容不出现在公开列表，直接请求也不能读取；正文展示与编辑支持文字、图片、列表等基本内容。
 - iii. 交互：FAQ 可展开查看答案；文章提供返回列表入口；关联商品下架后不出现可购买的失效推荐。
 - iv. 异常：无内容时显示说明；正文中的危险脚本不得在浏览器执行。
5. 验收条件：后台发布或下线内容后前台可见性随之改变，文章和 FAQ 读取后台维护的已发布内容。
6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-05。

FR-07 下载中心与文件访问

1. 需求陈述：系统应按资料可见级别提供列表查询和文件下载。
2. 业务理由：提供必要产品资料并保护经销商及内部文件。
3. 适用条件：访问者满足文件对应权限；文件处于有效状态。
4. 行为与约束：
 - i. 功能：列出资料标题、类型、版本说明、适用商品和下载按钮；支持按资料类型或关联商品筛选。
 - ii. 权限：本版本文件可见级别为公开、经销商、内部。公开列表不返回非公开文件标题、路径或元数据；有效经销商可见公开和经销商资料；内部文件仅管理员可读。
 - iii. 规则：非公开文件每次下载由服务端校验权限，不能靠隐藏按钮或难猜的静态链接保护；资料可下线、替换当前版本，历史文件版本恢复不属于本版本范围。
 - iv. 异常：文件下线、资源不存在、权限失效或文件读取失败时提示对应错误，不暴露服务器存储路径。
5. 验收条件：复制经销商下载地址到未登录会话中不能取到文件；在合作暂停后再次请求也不能下载。
6. 验证方法：接口测试；关联 TC-06、TC-36。

FR-08 经销商与购买渠道查询

1. 需求陈述：系统应按地区提供已发布的经销商和购买渠道信息。
2. 业务理由：帮助用户找到公开销售或联系渠道。
3. 适用条件：所有访问者；渠道经管理员明确发布。
4. 行为与约束：
 - i. 功能：按国家 / 地区和城市筛选公开经销渠道，展示名称、地址、联系方式及可选网站链接。
 - ii. 规则：只有管理员明确发布的渠道记录可见；企业审核通过不自动公开企业申请资料。公开渠道与申请资料分开管理。
 - iii. 范围：本版本以地区列表实现查找，不请求定位，不承诺“距离最近”，不依赖地图或地理编码服务。
 - iv. 异常：没有匹配渠道时，引导联系平台或使用站内模拟零售；没有网站时不显示空链接。
5. 验收条件：未发布的渠道无法通过公开接口查询；筛选结果与后台维护的数据一致。
6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-07。

3.2.2 账户与权限

FR-09 成人账户注册

1. 需求陈述：系统应校验成人注册资料并建立普通用户账户。
2. 业务理由：建立可识别的业务主体，支持个人记录与授权访问。
3. 适用条件：未登录访问者提交注册资料和必要确认。
4. 行为与约束：
 - i. 输入：昵称、邮箱、密码、确认密码，已满 18 岁声明，以及使用说明和隐私说明确认。确认框默认不选中。
 - ii. 处理：校验通过后创建普通用户账户；邮箱在去除首尾空白并统一大小写后全局唯一。注册请求中的角色、用户状态等额外字段不能产生提权。
 - iii. 规则：昵称 2 – 30 字符；密码 8 – 64 字符，至少包含字母和数字；不对密码静默去空格或截断。注册不提供儿童出生日期等采集字段。
 - iv. 异常：邮箱格式不合法、重复邮箱、密码不一致、未确认成人身份或说明均拒绝注册，并提示需要修改的字段；失败不创建残缺账户。
5. 验收条件：可用新账户登录；直接绕过前端提交非法注册数据仍被后端拒绝；管理员不能查看明文密码。
6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-08、TC-09。

FR-10 登录、会话与退出

1. 需求陈述：系统应验证登录凭证，管理会话有效期，并允许用户退出。
2. 业务理由：使账户访问可控制、可终止并具备基础滥用防护。
3. 适用条件：登录适用于已注册账户；退出适用于有效会话。
4. 行为与约束：
 - i. 功能：邮箱密码登录；成功后进入原目标页或个人中心；退出后会话失效；会话过期时要求重新登录。
 - ii. 规则：同一登录入口可识别角色并引导至相应中心；错误邮箱或密码统一提示“邮箱或密码错误”；账户停用时拒绝访问受保护业务。
 - iii. 项目阈值：会话空闲 30 分钟失效；同一规范化邮箱在 10 分钟内连续失败 5 次后，暂停该邮箱密码尝试 10 分钟，反馈稍后重试。该限制不等同于管理员停用账户。
 - iv. 异常：登录失败不产生有效会话；退出后重放旧凭证应被拒绝；用户会话失效不清空已保存的购物车或历史订单。
5. 验收条件：有效凭证建立会话；无效、受限或停用账户不能登录；超时与退出后的会话不能继续访问受保护资源。
6. 验证方法：接口测试；关联 TC-10。

FR-11 服务端权限与数据隔离

1. 需求陈述：系统应在每次受保护请求中校验身份、状态、角色和数据归属。
2. 业务理由：防止未授权用户读取或修改他人订单、企业资料及平台数据。
3. 适用条件：所有受保护接口及非公开文件访问。
4. 行为与约束：
 - i. 功能：按照第 2.3.3 节检查每一个受保护的读取和修改操作；用户只能查询或操作自己持有的业务记录。
 - ii. 规则：用户 ID、角色和经销商状态以服务端身份信息为准，不信任前端提交的 userId、role 或 isDealer；管理员入口隐藏与否不影响实际访问限制。
 - iii. 失效处理：账户停用后，已有会话的下一次受保护请求即失效；经销合作暂停后，下一次专属资源请求即被拒绝，不等待重新登录。
 - iv. 异常：未登录返回未认证；身份有效但权限不足返回无权限；访问他人私人记录统一按“记录不存在或不可访问”处理，避免泄露记录存在性。
5. 验收条件：修改 URL 中订单 ID、直接请求后台接口、伪造角色字段以及使用暂停合作账户，均不能越权。
6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-11、TC-29。

FR-12 个人资料与业务记录入口

1. 需求陈述：系统应提供个人资料维护及本人业务记录入口。
2. 业务理由：使用户维护必要联系信息并集中跟踪业务进度。
3. 适用条件：启用的普通用户或经销商账户，访问本人资料。
4. 行为与约束：
 - i. 功能：查看账户邮箱及身份状态，编辑昵称和可选联系电话；提供本人订单、咨询、经销申请和经销询价入口。
 - ii. 范围：邮箱作为登录标识，本版本不开放自助修改；地址在结算时填写，独立地址簿列入 P1；本版本不提供邮件找回密码。
 - iii. 规则：只有账户本人能修改个人资料；经销企业名称等审核资料不通过个人资料接口修改；刷新后保留已保存内容。
 - iv. 异常：昵称为空或过长、联系电话格式不符合第 3.4 节规则时拒绝保存，并保留用户输入以便修正。
5. 验收条件：修改只影响本人，服务重启后可查到更新结果，普通用户不能通过资料接口赋予自己经销商或管理员身份。
6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-09、TC-12。

3.2.3 零售交易

FR-13 登录购物车

1. 需求陈述：系统应为登录用户持久化保存购物车并校验商品和数量。
2. 业务理由：支持用户汇总购买意向并在后续会话继续处理。
3. 适用条件：启用的普通用户或经销商账户；加购商品符合可售条件。
4. 行为与约束：
 - i. 功能：登录用户添加商品、修改数量、删除商品和清空购物车；展示商品、单价、数量、行小计和总额。
 - ii. 规则：同一用户、同一商品只保留一条购物车项，重复加购累加数量；每行数量为 1 – 99 件，最多 20 个不同商品；购物车保存在服务端。
 - iii. 价格与库存：购物车读取当前零售价；加入和修改时检查上架状态与库存，但不预占库存。页面明确提示提交订单和付款时还会核验。
 - iv. 异常：商品后续缺货或下架时保留该行并标明无效，用户可移除；无效项未处理前不得继续整车结算。价格变动时提示用户查看更新金额。
 - v. 管理员限制：管理员身份不能发起个人加购和结算；其订单处理能力按 FR-17、FR-18 执行。
5. 验收条件：同账户重新登录仍能读取购物车，不同账户不共享；非法数量、超库存、重复商品和空车结算均正确处理。
6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-13、TC-14。

FR-14 结算与待付款订单创建

1. 需求陈述：系统应依据服务端商品数据和用户确认内容创建唯一待模拟付款订单。
2. 业务理由：形成可追踪的交易记录并固定成交内容。
3. 适用条件：本人购物车非空且有效；收货信息和结算明细已确认。
4. 行为与约束：
 - i. 输入：收件人、联系电话、国家 / 地区、省市或相应地区信息、详细地址和可选订单备注；展示完整商品明细、运费 0 和模拟应付金额。
 - ii. 处理：本版本整车结算。服务端重新读取商品与价格、检查数量及库存，生成唯一订单号，保存订单、订单明细、地址和金额快照；状态为“待模拟付款”。
 - iii. 价格变化：结算预览至提交期间价格变化时，不静默按新价创建订单，应返回更新明细让用户再次确认；客户端传入的小计或合计不能作为计价依据。

- iv. 一致性：创建订单及移除本次结算购物车项作为一次整体操作；失败不移除商品。每次确认使用业务请求标识，重试相同确认请求返回原订单，不重复创建。
- 5. 验收条件：缺字段、不可售商品、库存不足、金额篡改、重复点击、数据库写入失败均不产生重复或不完整订单。待付款订单不预占库存。
- 6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-14、TC-15、TC-16、TC-17。

FR-15 模拟付款

- 1. 需求陈述：系统应处理本人订单的模拟付款结果，并将成功付款与库存扣减一致保存。
- 2. 业务理由：验证交易状态与库存处理，同时保证重复操作不产生额外影响。
- 3. 适用条件：启用的普通用户或经销商账户，操作本人待模拟付款订单。
- 4. 行为与约束：
 - i. 界面：订单页明确写明“不发生真实扣款”，提供“模拟付款成功”和“模拟付款失败”两种验证动作，不填写银行卡或支付账户。
 - ii. 成功处理：只有本人待模拟付款订单可操作；沿用下单金额快照，不因后续改价重新计价。服务端再次验证账户、商品可售状态及库存，在同一事务中扣减所有订单项库存、记录模拟付款结果并转为待发货。
 - iii. 失败处理：模拟失败记录本次结果，订单仍为待模拟付款，不扣库存，用户可重试或取消；库存不足时逐项说明，并保留订单待用户处理。
 - iv. 幂等性：同一订单已经成功付款后再次提交成功或失败请求，不得再次扣库存、重复产生成功付款记录或退回待付款；返回当前状态或明确状态冲突。
- 5. 验收条件：模拟失败和成功均产生对应的页面反馈和业务记录；两个订单争抢最后一件库存时至多一个成功；多商品订单任何一项不足时所有项均不扣减。
- 6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-17、TC-18、TC-19、TC-20。

FR-16 本人订单列表与详情

- 1. 需求陈述：系统应向用户提供本人订单列表、快照明细和当前处理状态。
- 2. 业务理由：使用户跟踪交易并保留与成交时一致的凭据。
- 3. 适用条件：启用的普通用户或经销商账户，访问本人订单。
- 4. 行为与约束：
 - i. 功能：按创建时间倒序查看订单，可按状态筛选；详情展示订单号、创建时间、商品快照、地址快照、金额、模拟付款情况、状态历史和可执行动作。

- ii. 规则：当前用户只能访问本人订单；商品改名、改价、下架后不改变历史订单；订单列表支持分页。
 - iii. 入口：待付款订单可继续模拟付款；可取消状态下显示取消；已发货订单可确认收货；订单详情可发起关联订单的售后咨询。
 - iv. 异常：无订单展示继续浏览入口；无权查看的订单不返回地址、姓名、金额等信息。
- 5. 验收条件：直接修改订单 ID 不能读取他人信息；后台状态变化在刷新或重新请求后可见。
 - 6. 验证方法：接口测试；关联 TC-11、TC-21。

FR-17 订单取消与库存恢复

- 1. 需求陈述：系统应在允许状态下取消订单，并按付款情况恢复库存和记录模拟退款。
- 2. 业务理由：允许履约前撤销交易，同时保证库存与订单状态一致。
- 3. 适用条件：订单属于本人或由管理员处理，且状态为待模拟付款或待发货。
- 4. 行为与约束：
 - i. 功能：用户可取消本人待模拟付款或待发货订单，需确认操作并填写或选择取消原因；管理员可在相同状态下代为取消并记录原因。
 - ii. 待付款取消：改为已取消，不改变库存。
 - iii. 待发货取消：整单取消，将本单已扣库存恢复一次，记录“模拟退款完成”；不发生真实退款，不保留可再次发货的状态。
 - iv. 限制：已发货、已完成不能直接取消，应提交售后咨询；已取消订单不可恢复或继续付款。付款、取消和发货须按当前状态串行校验并原子更新，付款后可以合法取消待发货订单，但取消与发货不能同时成功。
- 5. 验收条件：重复取消不重复加库存；取消与发货同时执行不能同时成功；失效状态的操作返回可理解错误。
- 6. 验证方法：接口测试；关联 TC-22、TC-23。

FR-18 后台发货与用户确认收货

- 1. 需求陈述：系统应支持管理员记录整单模拟发货，并支持订单本人确认收货。
- 2. 业务理由：形成可追踪的履约状态和完成结果。
- 3. 适用条件：发货由管理员操作待发货订单；收货由本人操作已发货订单。
- 4. 行为与约束：
 - i. 管理员操作：在订单列表筛选待发货订单，核对订单和地址后填写模拟物流名称及运单号，确认整单发货，转为已发货并保存时间与操作人。

- ii. 用户操作：本人已发货订单可确认收货，二次确认后转为已完成；重复确认不重复产生业务结果。
 - iii. 规则：本版本一次整单发货，不拆单、不部分发货、不调用真实物流；订单号、模拟交易标识和状态在前后台一致。
 - iv. 限制：管理员不能直接修改已创建订单的商品、数量、收货快照或金额；发生业务争议时按取消规则或售后工单流程处理。
5. 验收条件：待付款、已取消或已完成订单不能发货；非本人不能确认收货；非法状态变化不改变数据。
6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-23、TC-24。

3.2.4 咨询与售后支持

FR-19 联系、产品咨询与售后咨询提交

1. 需求陈述：系统应接收一般、产品和订单售后咨询并形成可查询工单。
2. 业务理由：集中保存用户诉求并交由平台跟进。
3. 适用条件：启用的普通用户或经销商账户；售后订单属于提交者。
4. 行为与约束：
 - i. 输入：咨询类型、主题、内容；产品咨询关联一个商品，售后咨询关联本人一个订单；联系方式默认使用账户邮箱，并允许填写可选电话。
 - ii. 规则：主题 2 – 100 字符，正文 10 – 2000 字符；订单关联必须由后端确认归属。本版本不开放用户图片或附件上传，不接收儿童照片或企业证照。
 - iii. 处理：提交后生成唯一工单编号，状态为待处理，保存提交者、类型、关联对象、内容和时间；页面显示编号及“查看我的咨询”入口。
5. 验收条件：重复点击同一次提交不创建多条工单，后台可查到记录；无登录、非法关联、空白或超长内容被拒绝。售后咨询仅记录和跟进诉求，不等于已批准退货或退款。
6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-25、TC-26。

FR-20 我的咨询与处理进度

1. 需求陈述：系统应允许用户查看、补充和关闭本人未关闭工单。
2. 业务理由：使用户能够持续跟进服务处理并保留历史。
3. 适用条件：启用的普通用户或经销商账户；工单归属当前用户。
4. 行为与约束：
 - i. 功能：查看本人咨询列表及详情，包含原始内容、关联商品 / 订单、处理状态、管理员公开回复及时间。

- ii. 规则：用户可在工单未关闭时补充文本；工单关闭后只读，仍有新问题时提交新工单。补充内容不得覆盖历史对话。
 - iii. 关闭：用户可以关闭本人待处理、处理中或已回复工单，须确认；管理员也可关闭，需记录原因。
 - iv. 异常：访问其他用户工单、修改提交者或引用他人订单均拒绝；内部备注不能出现在用户响应中。
- 5. 验收条件：用户能从提交追踪到回复或关闭结果；关闭后不能再追加消息或恢复状态。
 - 6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-11、TC-25。

FR-21 后台工单处理

- 1. 需求陈述：系统应支持管理员查询工单、公开回复、记录内部备注及关闭处理。
- 2. 业务理由：使服务请求形成有结果、可追踪的处理过程。
- 3. 适用条件：启用的管理员账户；写操作仅适用于未关闭工单。
- 4. 行为与约束：
 - i. 功能：管理员按类型、状态、时间查询工单，查看关联业务，标记处理中、添加公开回复、内部备注和关闭原因。
 - ii. 状态：新工单为待处理；开始处理后为处理中；发送公开回复后为已回复；已回复工单经用户补充后转为处理中，其余未关闭状态补充时保持原状态；关闭后只读。
 - iii. 记录：公开回复与内部备注分开保存和展示；记录操作人、时间和状态变化；不得修改用户原始提交内容。
 - iv. 反馈方式：公开回复保存后用户可在个人中心查看，本版本不要求邮件推送；空白回复不能将工单变为已回复。
- 5. 验收条件：普通用户不能调用处理接口，处理结果可在用户端读取，关闭操作不删除工单及回复记录。
- 6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-25。

3.2.5 经销合作

FR-22 经销商申请与本人申请记录

1. 需求陈述：系统应接收企业合作申请，限制重复申请并保存修订与审核历史。
2. 业务理由：建立统一合作入口，提供稳定的审核依据。
3. 适用条件：启用的普通用户账户，当前无待审核或已获批的合作资格。
4. 行为与约束：
 - i. 输入：企业名称、业务类型、国家 / 地区、城市、联系人、联系电话、合作邮箱、经营渠道说明、可选网站、合作意向及允许公开渠道信息的独立选择。
 - ii. 规则：只有已登录普通用户可申请；成人声明沿用账户规则。企业名称 2 – 100 字符，合作意向 10 – 2000 字符，业务类型从零售、批发、进口、教育 / 活动机构及其他中选择。
 - iii. 提交：生成申请编号并进入待审核；同一账户至多一份当前申请，待审核期间不可重复提交或修改，避免审核资料前后变化。
 - iv. 重提：被驳回后可修订重新提交，保留上一次审核原因与提交版本；已通过或暂停合作的用户不能重新申请以绕过合作状态。
5. 验收条件：用户能查看自己的申请内容和状态；企业名与地区相同的申请向管理员标记疑似重复，由管理员判断，不仅凭重名自动合并企业。
6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-27、TC-28。

FR-23 申请审核与经销权限生效

1. 需求陈述：系统应允许管理员审核当前申请版本，并一致更新审核结果、企业记录和经销资格。
2. 业务理由：确保合作审批结果与实际访问权限一致。
3. 适用条件：启用的管理员账户；申请处于待审核且版本有效。
4. 行为与约束：
 - i. 功能：管理员查看待审核申请及历史，选择通过或驳回；驳回原因必填，并与内部备注分开。
 - ii. 通过处理：在一次事务中更新申请状态、建立或关联唯一企业记录并激活该用户的经销资格；仅可关联已归属于当前申请用户的企业记录，不得占用其他账户的主账户关系。重复审核不能创建重复企业或多份资格。
 - iii. 结果反馈：用户可在个人中心查看审核结果；通过后刷新即可进入经销商中心；被驳回只具备普通用户能力。
 - iv. 边界：申请通过不自动创建公开门店，不自动发布申请人的邮箱或电话；同名企业由管理员判断，不自动合并企业、共享资格或覆盖原有主账户。两个管理员并发给出不同结论时仅第一次有效处理成功。

5. 验收条件：非管理员不能审核；审核后权限与显示结果一致，不存在“已通过但无企业记录”或“被驳回但可访问专属价”的部分成功。
6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-27、TC-28。

FR-24 经销商目录、价格与资料

1. 需求陈述：系统应仅向有效经销商提供专属目录、参考价和经销资料。
2. 业务理由：支持采购准备并隔离未授权的商业信息。
3. 适用条件：启用账户且经销合作有效；商品启用经销业务。
4. 行为与约束：
 - i. 功能：有效经销商可浏览已上架且启用经销业务的商品，查看 SKU、统一经销商单价、最小询价数量、现有库存及管理员维护的参考交期，下载经销商资料。
 - ii. 规则：经销商价必须单独标注币种与“参考单价，实际合作以回复为准”；参考交期为人工维护信息，不表示外部仓储系统已经确认供货。未配置经销商价的商品不进入专属目录。
 - iii. 权限：公共商品接口不携带专属价；经销接口检查合作状态；本版本所有有效经销商共享目录和价格，不实现企业专属定价或不同授权商品集。
 - iv. 与零售的关系：经销商仍可在公开商品页按零售价进行个人模拟购买；经销商参考价不能通过参数提交到零售订单中使用。
5. 验收条件：同一商品在两个入口显示清楚的价格类型，普通用户和暂停合作用户不能获取专属响应或下载文件。
6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-29、TC-32。

FR-25 经销商询价与回复

1. 需求陈述：系统应处理经销商的多商品询价、管理员回复和询价关闭。
2. 业务理由：使采购需求与供货沟通形成可追踪记录。
3. 适用条件：有效经销商可新建；本人可读取和关闭历史询价；管理员可处理。
4. 行为与约束：
 - i. 输入：必须从专属目录选择 1 – 20 个不同商品并填写各行数量；期望交付日期、交付说明、用途和备注均为选填。交付说明、用途和备注各不超过 2000 字符。数量为正整数，不低于该商品最小询价数量，上限 9999。
 - ii. 处理：提交时校验资格、商品、重复行和数量，保存企业、提交者、商品名称 / SKU / 参考价快照和需求，生成询价编号，状态为待处理。
 - iii. 后台回复：管理员可标记处理中，填写回复文字，可附每行参考单价、预计交期说明；保存后为已回复。经销商可查看回复，并可关闭本人任一未关闭询价，管理员也可说明原因后关闭；关闭后只读。

- iv. 范围：询价数量允许超过当前库存，以便沟通供货；提交和回复均不扣库存、不预占、不形成付款义务。需要改动已提交的采购明细时关闭原询价并新建，保留历史。
 - v. 权限与异常：只允许本人企业查看询价；暂停合作后可读已有询价和关闭本人询价，不能新建或获取新的专属目录信息。原记录中已获得的价格快照保留可读。
5. 验收条件：后台能回复、用户能读到结果；数量不足、非目录商品、跨企业查询及重复请求均有明确处理；回复不得触发订单创建、付款或库存扣减。
6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-30、TC-31、TC-32。

3.2.6 运营管理

FR-26 商品建立、编辑与上下架

1. 需求陈述：系统应支持商品草稿建立、编辑、发布、下架和重新上架。
2. 业务理由：使商品信息由运营维护，并控制对外展示与交易时点。
3. 适用条件：启用的管理员账户；发布及已上架编辑满足字段要求。
4. 行为与约束：
- i. 功能：管理员新建商品草稿，维护第 3.4 节要求的商品资料、图片、零售价、经销商价及关联文件，可发布、编辑和下架。初始库存在建档时录入，未录入则为 0；建档后的库存变更只能通过 FR-27 执行，普通商品编辑不得直接覆盖库存。
 - ii. 发布条件：名称、唯一 SKU、分类、简述、年龄下限、玩法、场景、规格与单位、包装内容、安全提示、主图、有效零售价和非负整数库存齐全。启用经销业务时还需经销商价、最小询价数量及参考交期说明。
 - iii. 规则：草稿可以保存不完整字段；发布时必须完整校验；已上架商品编辑后仍须满足发布条件。SKU 可以在草稿阶段补录，但首次赋值后不得修改，且须满足唯一性要求。
 - iv. 保留数据：有订单或询价引用的商品不物理删除，本版本统一以下架停止展示和交易；历史订单、询价保留当时快照。
5. 验收条件：完成草稿、发布、编辑、下架、重新上架流程；非法价格、重复 SKU、遗漏主图或分类不能发布；下架立即影响后续加购和付款校验。
6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-04、TC-33、TC-34。

FR-27 分类、价格与库存维护

1. 需求陈述：系统应支持分类、两类价格和库存维护，并保护关联记录与并发更新。
2. 业务理由：保持商品组织、价格来源和可售库存一致。
3. 适用条件：启用的管理员账户；变更满足唯一性、引用和余额约束。
4. 行为与约束：
 - i. 分类：管理员维护单层分类名称、说明、顺序和启用状态；名称去除首尾空白后唯一。被商品引用的分类不能删除或停用，需先迁移商品；前台只显示启用分类。
 - ii. 玩法与场景：使用固定枚举或受控标签，不能因自由输入“室内”“室内”等重复词造成筛选失效。
 - iii. 价格：零售与经销价格分别保存，金额采用精确小数或最小货币单位整数；修改价格不改变已创建订单与询价快照。
 - iv. 库存：后台采用“增加 / 减少数量 + 调整原因”的操作，原子更新库存，不用旧页面上的绝对库存值覆盖并发扣减；减少后不得为负；系统付款扣减和取消返还也形成库存变动记录。
5. 验收条件：前台下一次读取能看到新价格和库存；后台调整与用户付款同时发生时记录可核对、不丢失扣减；未获授权者不能调整。
6. 验证方法：接口测试；关联 TC-33、TC-34。

FR-28 文章、FAQ、Banner 与品牌信息维护

1. 需求陈述：系统应支持文章、FAQ、Banner 和品牌信息的编辑、发布及下线。
2. 业务理由：使公开内容与品牌运营信息无需代码发布即可更新。
3. 适用条件：启用的管理员账户；发布内容满足必填和安全要求。
4. 行为与约束：
 - i. 功能：维护文章、FAQ 和品牌介绍；配置首页 Banner 图片、标题、按钮文字与目标页面，选择推荐商品并设置顺序；维护联系方式。
 - ii. 状态：文章、FAQ、Banner 支持草稿 / 未启用、发布 / 启用、下线；发布前校验标题和必要内容；Banner 必须包含有效图片及目标链接。
 - iii. 基础 SEO：公开商品和文章提供独立 URL 和明确页面标题；可填写页面描述，未填时使用简述。复杂站点地图和结构化数据不属于本版本强制范围。
 - iv. 范围：不要求拖拽任意模块、定时发布、多语言版本或版本回滚；本版本采用固定模板与编辑表单。
5. 验收条件：管理员通过编辑界面完成内容维护；未发布数据不外泄，危险 HTML 不执行，后台修改无需重新部署前端。
6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-05、TC-35。

FR-29 媒体和下载文件管理

1. 需求陈述：系统应安全接收管理员素材上传，管理其属性、权限、引用和替换。
2. 业务理由：保证公开内容可用，并防止私有文件泄漏或无效引用。
3. 适用条件：启用的管理员账户；文件符合类型、大小和引用约束。
4. 行为与约束：
 - i. 功能：管理员上传商品 / 内容图片及 PDF 下载文件，填写标题、类型、关联商品、版本说明和可见级别，支持替换和下线。
 - ii. 限制：图片仅支持 JPEG、PNG、WebP，单个不超过 5 MiB；下载资料仅支持 PDF，单个不超过 10 MiB。后端同时校验扩展名、声明类型及实际可识别文件内容。
 - iii. 规则：文件名经安全处理，存储标识由系统生成；文件不可作为服务器代码执行。经销商和内部文件不放入可直接公开访问的静态目录。
 - iv. 引用关系：已被上架商品或发布内容使用的图片，移除前应更换引用或先下线引用方；更换资料后旧下载标识失效，旧文件不再由业务入口访问。
5. 验收条件：超限、类型伪装、未经授权上传均拒绝；上传失败不保留可见的空文件记录；相同名称文件不覆盖其他资源。
6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-06、TC-35、TC-36。

FR-30 经销商企业与公开渠道维护

1. 需求陈述：系统应支持企业合作状态维护和独立的公开渠道发布。
2. 业务理由：使合作资格、公开展示和内部资料保持清楚边界。
3. 适用条件：启用的管理员账户；关键状态变更需说明原因。
4. 行为与约束：
 - i. 企业管理：管理员查询企业资料和来源申请，可添加内部备注、暂停或恢复合作，操作需原因；相关历史记录保留。
 - ii. 资料更新：企业关键资料由管理员根据咨询记录修正并留痕；本版本不开放企业用户自行修改审核资料。
 - iii. 公开渠道管理：独立维护可公开的名称、地区、地址、电话和网站，设置发布或下线；使用申请数据创建渠道时检查公开意愿并选择公开字段。
 - iv. 联动：与企业关联的公开渠道在合作暂停时自动下线，恢复合作后由管理员重新发布；独立渠道由管理员控制状态。
5. 验收条件：暂停立即撤销专属能力，恢复可恢复能力；未经发布的申请资料不会自动进入公开查询。
6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-07、TC-32。

FR-31 用户账户状态管理

1. 需求陈述：系统应支持管理员停用和恢复用户账户，并及时使访问控制生效。
2. 业务理由：控制异常账户访问且保留既有业务记录。
3. 适用条件：启用的管理员账户；目标为普通用户或经销商账户。
4. 行为与约束：
 - i. 功能：管理员按邮箱、昵称、角色或状态查询用户，查看必要账户信息和关联业务，停用或恢复普通用户 / 经销商账户。
 - ii. 规则：停用和恢复需记录原因及操作人；停用影响全部受保护业务且使旧会话不可继续使用，保留订单、工单、企业和审核记录；管理员仍可继续处理已有业务。
 - iii. 保护：本版本不允许通过该模块停用管理员自己或修改管理员角色；不得显示密码、密码摘要、会话凭证或其他秘密值。
 - iv. 范围：不做用户数据批量导出、在线创建管理员或不可恢复的账户删除；恢复账户不自动恢复此前被暂停的经销合作状态。
5. 验收条件：普通用户不能调用账户管理接口；旧会话在账户停用后即被拒绝；恢复后原业务记录仍可查询。
6. 验证方法：接口测试；关联 TC-10、TC-32。

FR-32 后台总览与关键操作记录

1. 需求陈述：系统应展示定义明确的业务待办与统计，并保存关键操作记录。
2. 业务理由：支持运营处理、数据核对和问题追踪。
3. 适用条件：启用的管理员账户；统计基于已保存业务数据。
4. 行为与约束：
 - i. 总览：显示已上架商品数、启用用户数、待审核申请数、待处理工单 / 询价数、待发货订单数，以及选定时间段内创建订单数和模拟净成交金额。
 - ii. 统计口径：工单和询价的待办包含待处理与处理中；订单创建数含所有状态；模拟净成交金额按模拟付款成功时间归入时间段，累计成功金额减去这些订单当前已完成的模拟退款金额。取消后重查历史时间段，金额会相应减少。
 - iii. 时间规则：数据库时间统一保存，展示按 Asia/Shanghai；时间段采用起点包含、终点不包含。无数据时显示 0，不用虚构图表数据。
 - iv. 操作记录：记录商品上下架与改价、库存调整、订单状态变化、申请审核、合作暂停 / 恢复、账户停用 / 恢复、文件权限变化；至少含操作人、时间、对象、动作、结果和必要原因。
 - v. 保密与保留：日志不含明文密码、会话凭证或完整非必要个人数据；后台日志只读，不提供普通删除功能。

5. 验收条件：待办卡片可进入相应列表；统计可与测试订单核对；关键操作与对应业务变更一致，失败操作不得记为业务成功。
6. 验证方法：接口测试与业务场景验证；关联 TC-37。

3.3 业务规则与状态约束

本节规则约束所有相关功能。状态表只列出允许变化；未列出的状态变更应拒绝，重复请求处理按 BR-06 执行。

BR-01 商品价格和金额

零售订单金额由服务端计算。设订单有 n 种商品，第 i 种商品下单时零售单价为 p_i ，数量为 q_i ：

$$M = \sum_{i=1}^n p_i q_i + S + T - D$$

本版本运费 $S = 0$ ，额外税费 $T = 0$ ，优惠 $D = 0$ 。金额精确到分，存储和计算不得引入浮点舍入导致的分币误差。

1. 购物车使用当前价；结算创建订单时生成成交快照；订单创建后的改价不改变该待付款订单及历史订单金额。
2. 本版本不设置待付款自动过期；用户可继续付款或取消，付款时仍检查商品是否可售、库存是否足够。管理员可按 FR-17 取消长期未处理的订单。
3. 经销商参考价不参与零售计价；询价回复不构成价格锁定订单。
4. 已创建订单不允许直接改价。需要改动时，在允许状态取消后重新下单。

BR-02 库存变化

表 9: 库存变化规则

动作	库存变化	必要条件
加入购物车 / 提交待付款订单	不变	当时商品可售、数量合法且不超过当前库存。
模拟付款失败	不变	订单仍为待模拟付款。

续下页

表 9（续）

动作	库存变化	必要条件
模拟付款成功	减少订单数量	在一次事务中检查并扣减全部商品，转为待发货。
取消待付款订单	不变	尚未成功付款。
取消待发货订单	增加此前扣减数量	成功取消一次，仅返还一次。
发货 / 确认收货	不变	已在付款成功时扣减。
经销询价 / 工单提交和回复	不变	没有交易扣减含义。
后台调整	按输入增减	调整原因必填，结果不小于 0。

对任意商品，始终要求库存 $stock \geq 0$ 。库存校验与更新不可分成两个互不保护的步骤；并发购买同一库存时，成功订单的累计扣减量不得超过可用库存；数据库并发控制方式由设计阶段确定。

BR-03 零售订单状态机

表 10: 零售订单状态机

当前状态	允许动作	执行者	下一状态与结果
待模拟付款 PENDING_PAYMENT	模拟成功且库存校验通过	本人	待发货 PAID，扣库存。
待模拟付款	模拟失败 / 库存不足	本人	仍待模拟付款，不扣库存。
待模拟付款	取消	本人或管理员	已取消 CANCELLED，库存不变。
待发货 PAID	模拟发货	管理员	已发货 SHIPPED。

续下页

表 10（续）

当前状态	允许动作	执行者	下一状态与结果
待发货	取消并完成模拟退款	本人或管理员	已取消，库存恢复一次。
已发货 SHIPPED	确认收货	本人	已完成 COMPLETED。
已完成 / 已取消	查看 / 提交咨询	本人， 管理员 可查看	订单状态不变。

付款记录可区分失败、成功、已模拟退款；其结果与订单状态保持一致。退款说明只适用于已模拟付款且未发货的整单取消。已发货后的真实退换货诉求在 P0 中仅形成售后工单，执行退款能力属于 P1。

BR-04 经销商申请与合作状态

表 11: 申请与合作状态

对象	状态与允许变化	约束
申请	未提交 → 待审核 PENDING	未提交是表单阶段，本版本不要求服务端草稿。
申请	待审核 → 通过 APPROVED / 驳回 REJECTED	仅管理员；处理过的申请不能再次直接审核。
申请	驳回 → 修订重新待审核	本人操作，保留旧提交版本与结果。
合作	有效 ACTIVE → 暂停 SUSPENDED	仅管理员；不回写旧申请为驳回。
合作	暂停 → 有效	仅管理员；不重复创建企业。
账户	启用 / 停用	独立于申请与合作状态；账户停用优先阻止全部受保护访问。

BR-05 工单和询价状态

表 12: 工单和询价状态

对象	变化	说明
工单和询价	提交 → 待处理 NEW	记录唯一编号、发起人和关联业务。
工单和询价	待处理 → 处理中 PROCESSING	管理员开始处理。
工单和询价	待处理 / 处理中 → 已回复 REPLIED	保存非空公开回复；管理员可继续追加回复，状态仍为已回复。
工单	已回复 → 处理中	用户补充问题；待处理阶段补充仍保持待处理，处理中补充仍保持处理中。
工单和询价	待处理 / 处理中 / 已回复 → 已关闭 CLOSED	本人或管理员关闭，保留原始内容与历史。

询价不在原单追加采购明细或发起来回改价；本版本用户只读回复并关闭，需要新需求时另建询价。暂停经销合作但账户未停用的用户仍能查看、关闭历史询价。

BR-06 重复请求、并发与失败恢复

1. 创建订单、工单、申请和询价时，同一次提交的业务请求标识应绑定当前用户、动作和请求内容；相同标识及内容重试返回既有结果，相同标识但内容不同应拒绝。
2. 订单创建请求的去重结果至少保留 24 小时；订单付款和取消等状态动作在订单保留期间持续受状态限制，不因去重缓存到期再次发生资金或库存效果。
3. 申请版本与重复审核检查同时执行；审核时校验当前申请版本，避免旧页面审批新提交的资料。
4. 付款、取消、发货、库存调整采用一致的并发控制，确保任何成功结果都符合状态机；并发冲突返回当前状态供重新确认。
5. 网络超时可能代表请求尚未返回，也可能已经成功。页面应提示“结果暂未确认，可查询记录或重试”，而不是直接断言业务失败。
6. 业务变更失败时不得留下半成品，例如只扣一部分库存、删除购物车却未生成订单、审核通过却未授予资格。业务状态和必需的状态历史在同一成功边界保存。

BR-07 数据保留与可见性

商品、订单、企业、申请、询价、工单及关键操作记录保留关联关系。前台下架、合作暂停、账户停用和关闭工单不等同于删除历史数据。快照负责保存当时事实，当前主数据负责决定下一次操作是否允许，两者不能混用。

公开渠道信息、用户个人联系信息和经销申请信息应使用不同的读取边界；公开接口采用允许返回字段清单，不能先返回所有字段再由前端隐藏。

3.4 数据要求

3.4.1 核心业务对象

本节给出需要保存的业务信息，不要求开发阶段机械对应为同名数据库表。

表 13: 核心业务对象

对象	关键字段	关联与约束
用户	ID、规范化邮箱、密码摘要、昵称、电话、状态、成人确认时间、说明版本与确认时间	邮箱唯一；密码摘要不对接口返回。
会话	用户、会话标识、失效时间 / 最后活动时间、撤销状态	退出、停用和超时均可失效。
分类	ID、名称、排序、状态	商品引用中的分类不能删除或停用。
商品	ID、SKU、名称、分类、描述、年龄区间、玩法、场景、规格、图片、状态、零售价、经销业务启用标记、经销价、库存、最小询价数量、参考交期	SKU 唯一；一商品一 SKU；公开响应剔除经销商字段。
购物车项	用户、商品、数量、更新时间	用户和商品联合唯一。
订单及明细	订单号、用户、状态、时间、商品 / SKU / 数量 / 单价快照、地址快照、金额、模拟发货信息	订单号唯一；归属不可由普通用户修改。

续下页

表 13（续）

对象	关键字段	关联与约束
付款与库存记录	订单、动作、数量 / 金额、结果、时间、原因、业务请求标识	成功付款及返还只产生一次有效业务效果。
工单及消息	编号、用户、类型、关联商品 / 订单、正文、状态、公开回复 / 内部备注、时间	售后关联订单必须属于提交者。
经销申请及版本	编号、用户、企业与联系人信息、版本、状态、审核人、公开原因、内部备注、公开意愿	一个用户至多一份当前申请；旧版本不可覆盖。
经销企业	ID、主用户、来源申请、企业资料、合作状态、内部备注	主用户唯一，不做子账户。
公开渠道	名称、地区、地址、公开联系方式、发布状态、可选企业关联	与申请资料分开；关联企业暂停时下线。
询价及明细 / 回复	编号、企业、发起用户、商品快照、数量、需求、状态、回复、参考报价与交期、时间	仅本人企业及管理員访问，不视为正式订单。
文章 / FAQ / Banner / 品牌设置	标题、正文或图片、链接、关联商品、排序、状态、页面描述	仅发布内容进入公开查询。
文件	ID、显示名称、安全存储标识、实际类型、大小、权限、版本说明、关联对象、状态	不将服务器路径或私有标识暴露给未授权角色。
关键操作记录	操作人、动作、对象、时间、结果、原因及必要变化摘要	只读保留；不存储秘密凭证。

3.4.2 数据字典与输入约束

所有限制均由后端执行，前端提供同等或更早的提示。长度按用户输入字符计，前后端采用一致的计数规则；数据库字段长度不得小于允许的输入长度。所有必填文本在去除首尾空白后检查非空，密码除外。

必填性按对应操作判定。商品及内容草稿允许省略发布时必填的字段；已填写值仍须满足类型、长度、范围和唯一性要求。发布及已发布内容编辑时应完整校验，不能通过草稿规则绕过发布约束。

表 14: 数据字典与输入约束

字段或数据	本版本约束	错误提示示例
邮箱	非空、合法邮箱结构、最多 254 字符；注册按规范化后唯一校验	“请输入有效邮箱” / “该邮箱已注册”。
密码	8 – 64 字符，含字母和数字，确认密码一致	“密码需为 8 – 64 个字符，并包含字母和数字”。
昵称 / 收件人 / 联系人	昵称 2 – 30；收件人和联系人 2 – 50 字符	“请填写 2 – 50 个字符的收件人姓名”。
电话	去除允许的空格、连字符和括号后，允许开头一个 +，其余为 6 – 20 位数字	“请输入有效联系电话，可包含国家区号”。
国家 / 地区、城市	结算和申请必填；采用受控选项或 2 – 100 字符文本	“请填写收货国家 / 地区和城市”。
详细地址	5 – 200 字符；仅用于成人收货联系人	“请填写完整的收货地址”。
商品名 / SKU	名称 2 – 100；SKU 3 – 40 个大写字母、数字或连字符，唯一且创建后固定	“SKU 已存在，请使用其他编号”。
价格	大于 0，最多两位小数，单价不超过 999999.99 CNY	“价格必须是大于 0 的金额，最多保留两位小数”。
库存	整数，不小于 0；增加和减少为正整数，调整后不越界	“本次调整将使库存不足，请减少调整数量”。

续下页

表 14 (续)

字段或数据	本版本约束	错误提示示例
年龄	最小年龄 0 – 18 的整数；最大年龄可空，非空时为不小于最小年龄且不超过 18 的整数	“年龄上限不能小于下限”；无上限用于“6 岁及以上”等商品。
零售数量	每行 1 – 99 的整数且不超过可售库存；购物车不超过 20 行	“购买数量必须为 1 – 99 的整数”。
最小询价数量与询价数量	最小量 1 – 9999；询价数量不低于最小量且不超过 9999；每单不超过 20 行	“该商品最少询价数量为 12 件”。
期望交付日期	可空；填写时不早于提交当天，按展示时区判断	“期望日期不能早于今天”。
商品文案	简述 1 – 200 字符，详细说明最多 10000；玩法、安全提示、包装内容和规格说明各 1 – 2000	“请补充商品安全提示”。
内容标题 / 正文	文章标题 2 – 100 字符、发布正文 1 – 20000；FAQ 问题 2 – 200、答案 1 – 5000；Banner 标题 1 – 100	“发布前请填写标题和正文”。
主题 / 咨询正文 / 询价说明	主题 2 – 100；咨询正文 10 – 2000；询价交付说明、用途和备注均可空，各为 0 – 2000	“内容最多允许 2000 个字符”。
回复 / 审核或调整原因	公开回复 1 – 2000；需填写的原因 2 – 500；内部备注最多 2000	“请填写驳回原因，申请人将看到这段说明”。
网站和跳转链接	允许合法的站内路径或 HTTP / HTTPS 地址；最多 2048 字符，禁止脚本协议	“请输入有效网页地址”。
发货信息	模拟物流名称 2 – 50；模拟运单号 3 – 50 个字母、数字或连字符	“请填写模拟物流名称和运单号”。

续下页

表 14（续）

字段或数据	本版本约束	错误提示示例
上传文件	图片 ≤ 5 MiB；PDF ≤ 10 MiB；同时验证内容类型	“仅支持 PDF，且文件不能超过 10 MiB”。
列表参数	页码为正整数；每页 1 – 50；排序和状态来自允许值	“分页或排序参数无效”。

可选字段未填写时按空值处理，不用“无”“未知”等占位文本冒充真实数据。未定义的接口输入字段应拒绝或忽略且无副作用，不能通过通用对象赋值更新角色、归属、价格快照或状态。

3.5 质量属性

NFR-01 业务一致性与持久化

系统应持久化保存 P0 功能产生的数据。刷新页面、退出再登录或重启服务后，已成功提交的购物车、订单、申请、工单、询价及运营变更应保持可查询；不得仅保存在客户端内存中。业务写入失败时应保持原有一致状态，相关原子性和恢复要求按 BR-06 执行。

业务理由：保证业务处理结果在会话和服务生命周期之外持续有效。验证方法：TC-12、TC-17、TC-40。

NFR-02 安全与隐私

系统应使用成熟的自适应密码摘要方案，不保存明文或可逆密码；数据库查询应参数化。受保护接口和文件应执行服务端授权，公开网络部署应使用 HTTPS；密钥、会话凭证和管理员初始密码不得暴露在前端或源代码仓库。

采用 Cookie 会话时，应设置 HttpOnly、适当的 SameSite 属性，并防护跨站写请求；采用令牌方案时，退出、停用和过期同样应阻止继续访问。输入转义、富文本清洗和文件验证按第 3.1.3 节、FR-29 执行。

登录限制按 FR-10 执行。注册接口每个来源地址最多允许 5 次请求 / 10 分钟；咨询、申请、询价写接口每个已登录用户合计最多允许 20 次请求 / 10 分钟。超限应返回等待提示，不新增业务记录；上线配置变更应同步记录并重新验证。

系统应遵循第 2.3.1 节的成人账户与数据采集范围，明确显示数据用途、必要确认及服务联系渠道。公开渠道信息须经独立发布，企业申请资料及内部备注不得自动公开。非公开数据最小化返回，关键操作记录不得包含密码或会话凭证。

业务理由：保护账户、个人信息及经销合作资料，降低未授权访问与恶意提交的影响。验证方法：TC-06、TC-08 至 TC-11、TC-26、TC-29、TC-32、TC-35。

NFR-03 响应式与可用性

系统应在 390 px、768 px、1440 px 三种页面宽度下正确呈现首页、商品列表、详情、购物车、结算、申请表及后台订单页。主要内容和操作不得被遮挡，页面整体不得横向溢出；后台宽表允许在明确的局部区域滚动。

注册、登录、搜索、结算、申请和咨询表单应具有可见标签、可识别的键盘焦点与文本错误提示。核心交互应支持键盘操作，错误不得仅由颜色表达，图片应具有内容描述或恰当的装饰标记。

业务理由：保证消费者、采购人员和平台人员能够在常用设备上完成任务。验证方法：TC-01、TC-09、TC-38、TC-41。

NFR-04 性能与兼容性

性能基线采用第 5.1 节数据量、单客户端和无外部服务依赖的验收环境。普通商品列表、详情和本人订单接口预热后各连续请求 20 次，每类至少 19 次在 1 秒内完成响应。首页、商品列表、详情及购物车分别加载 5 次，每页至少 4 次在 3 秒内显示主要数据并可操作。文件传输耗时另行记录。

测试记录应包括服务器和客户端配置、网络条件、数据库及浏览器版本、数据量、测量起止点和原始结果。至少在 Chrome 以及 Safari 或 Edge 中的一种浏览器分别完成关键流程验证，总计不少于两种浏览器。上述指标不等同于高并发吞吐量或商业服务可用率承诺；容量目标与运行环境由部署设计明确。

业务理由：为常用查询和交互提供可复现的性能及兼容性基线。验证方法：TC-38、TC-39。

3.6 实施与交付约束

NFR-05 可部署性与可验证性

系统应提供前端、业务服务和数据库的安装启动说明、依赖版本、环境变量示例、初始化方式、测试数据准备方式、管理员初始化方式及验证命令。具体命令应在选定技术方案并执行验证后写入运行文档；数据库和文件存储位置应可配置。

订单、授权、申请审核和库存逻辑应能够通过可重复执行的接口测试或脚本验证。测试库和测试账户应可独立初始化，重置操作不得影响业务运行数据；验收不得依赖手工修改数据库制造中间状态。

交付物应包括可运行的软件及源代码、数据库初始化与升级说明、接口说明、运行配置说明、测试程序和验证记录。版本变更应保持需求、实现与验证场景之间可追踪；技术方案与部署环境的变化不得绕过本规格规定的业务约束。

业务理由：支持可靠部署、问题复现及后续维护。验证方法：TC-40、配置与交付文档检查。

4 业务模型与关键用例

本节流程用于说明参与者与系统之间的交互。矩形表示活动，菱形表示判断，箭头表示业务先后关系；异常和并发条件以第 3.3 节状态规则为准。

4.1 零售交易流程

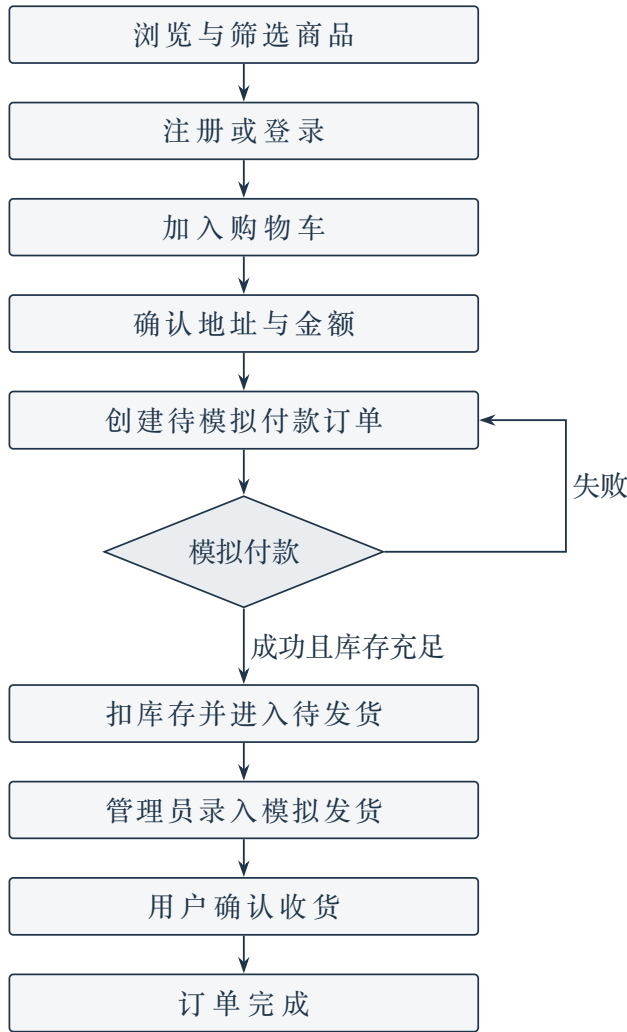


图 1: 零售交易流程

4.2 经销合作流程

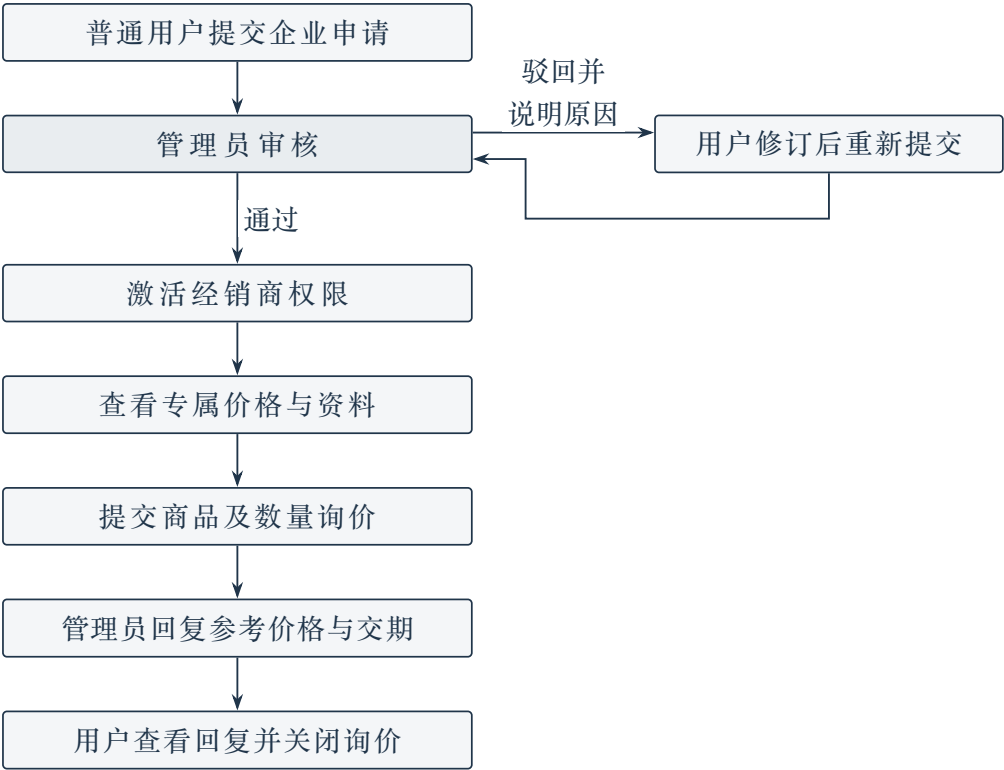


图 2: 经销合作与询价流程

本版本“询价回复”属于沟通记录，不是具有价格锁定、有效期、接受签约或转订单能力的正式报价单。

4.3 关键业务用例

UC-01 零售订单提交与处理

表 15: 零售交易用例 UC-01

项目	说明
业务目标	用户形成可追踪订单，并得到明确付款及履约结果。
参与者	普通用户或经销商、管理员。
前置条件	用户已登录、账户启用，购物车包含可售商品，收货资料完整。

续下页

表 15（续）

项目	说明
触发	用户在结算页确认商品、地址和金额。
主流程	1. 系统校验当前商品和价格；2. 创建待模拟付款订单并保存快照；3. 用户提交模拟成功结果；4. 系统再次检查可售状态与库存并一致扣减；5. 管理员记录模拟发货；6. 用户确认收货。
替代和异常流程	价格变更要求重新确认；输入无效不创建订单；重复提交返回原结果；模拟失败或库存不足保留待付款；取消和发货冲突按当前状态处理。
后置条件	成功时订单完成，库存已扣减一次；取消时按付款情况恢复库存；失败不得产生部分业务变更。
关联需求	FR-13 至 FR-18、BR-01 至 BR-03、BR-06。
验证场景	TC-13 至 TC-24。

UC-02 经销合作申请与询价

表 16: 经销合作用例 UC-02

项目	说明
业务目标	平台审核合作申请，并向有效经销商提供专属信息和采购沟通渠道。
参与者	普通用户、有效经销商、管理员。
前置条件	申请者账户启用，且没有待审核申请或已获批资格。
触发	用户提交企业合作申请。
主流程	1. 系统保存申请版本；2. 管理员审核通过；3. 系统一致建立企业记录并激活资格；4. 经销商读取专属目录和资料；5. 经销商提交询价；6. 管理员回复参考价与交期；7. 经销商查看并关闭询价。

续下页

表 16（续）

项目	说明
替代和异常流程	驳回后可修订重提；重复或旧版本审核被拒绝；暂停合作后撤销专属访问与新询价权限；历史询价按既定权限可读；询价允许在回复前关闭。
后置条件	审核状态与资格一致，采购沟通可查询；询价不形成正式订单、付款或库存变化。
关联需求	FR-07、FR-22 至 FR-25、FR-30、BR-04、BR-05、BR-06。
验证场景	TC-06、TC-27 至 TC-32。

UC-03 用户咨询与服务处理

表 17: 客户支持用例 UC-03

项目	说明
业务目标	用户提交诉求并获知处理结果，平台保存服务历史。
参与者	普通用户或经销商、管理员。
前置条件	账户启用；售后咨询所关联订单属于提交者。
触发	用户提交一般、产品或订单咨询。
主流程	1. 系统校验内容并创建工单；2. 管理员读取并处理；3. 管理员保存公开回复及可选内部备注；4. 用户查看回复；5. 用户或管理员关闭工单。
替代和异常流程	无效内容或非法订单关联被拒绝；相同提交不重复建单；已回复工单收到用户补充后转处理中；内部备注不可向用户公开；关闭后只读。
后置条件	用户可查询原始内容、公开回复及状态；售后咨询本身不执行退款或改变订单状态。
关联需求	FR-19 至 FR-21、BR-05、BR-06、BR-07。

续下页

表 17（续）

项目	说明
验证场景	TC-11、TC-25、TC-26。

5 验证与验收

5.1 验证环境与数据

验证应在与业务运行数据隔离的环境进行。账户、企业资料、订单和文件使用测试数据，测试素材应明确标识，不以测试价格或证书替代正式商业信息。测试环境应记录安装版本与配置，支持独立初始化和重建。

表 18: 验收数据准备

类别	最小准备量及覆盖条件
账户	1 个管理员、2 个普通用户 A / B、2 个有效经销商 A / B、1 个停用账户；暂停合作状态可以由测试步骤产生。
商品与分类	至少 18 个商品、3 个分类；覆盖已上架、草稿、下架、零库存、库存 1、不同价格与年龄区间、不同玩法和场景；至少 3 个启用经销业务。
内容	至少 3 篇文章、5 条 FAQ、2 张 Banner；包含草稿 / 下线项目以验证不可见性。
文件	至少 2 份公开 PDF、1 份经销商 PDF、1 份内部 PDF，均为明确标注的测试资料。
渠道	至少 4 条不同地区的渠道记录，包含已发布、未发布以及关联企业记录。
业务记录	由脚本或业务场景验证产生不同状态的订单、申请、工单和询价，统计结果必须从业务记录计算。
边界样本	重复邮箱和 SKU、空白与超长文本、非法金额、负数和小数数量、伪装文件、用于输出转义测试的文本。

每个测试说明初始库存和用户状态，执行后能清理或通过独立测试库重建；并发和幂等测试不依赖上一条手工用例留下的偶然状态。

5.2 验证方法与证据

- 1. 测试：通过自动化接口测试、脚本或界面测试校验正常、异常、边界、重复及并发性，记录预期与实际结果。
- 2. 业务场景验证：按 UC-01 至 UC-03 执行完整操作，核对用户反馈、后台处理结果与业务记录。
- 3. 检查：审阅界面、接口说明、运行配置和交付文档，确认身份边界、敏感字段、发布范围及可部署性。
- 4. 分析：根据状态表、库存变动和订单金额核对数据一致性及统计口径，使用测试结果提供证据。

每份验证记录应包含需求编号、TC 编号、软件版本、环境、执行时间、预期结果、实际结果、通过状态、缺陷编号及证据位置。证据包括接口响应、界面截图、库存与状态记录或测量结果，应脱敏保存。详细验证场景见附录 A。

5.3 需求验证追踪矩阵

以下为验证计划。所有状态初始为未执行，证据在执行后登记；需求文本中的验收条件不是执行结果。

表 19: 需求验证追踪矩阵

需求编号	验证方法	验证场景	状态	证据
FR-01	测试、业务场景验证	TC-01、TC-38	未执行	待登记
FR-02	测试、业务场景验证	TC-01	未执行	待登记
FR-03	测试、业务场景验证	TC-02	未执行	待登记
FR-04	测试、业务场景验证	TC-02、TC-03	未执行	待登记
FR-05	测试、业务场景验证	TC-04	未执行	待登记
FR-06	测试、业务场景验证	TC-05	未执行	待登记
FR-07	测试	TC-06、TC-36	未执行	待登记

续下页

表 19 （续）

需求编号	验证方法	验证场景	状态	证据
FR-08	测试、业务场景验证	TC-07	未执行	待登记
FR-09	测试、业务场景验证	TC-08、TC-09	未执行	待登记
FR-10	测试	TC-10	未执行	待登记
FR-11	测试、业务场景验证	TC-11、TC-29	未执行	待登记
FR-12	测试、业务场景验证	TC-09、TC-12	未执行	待登记
FR-13	测试、业务场景验证	TC-13、TC-14	未执行	待登记
FR-14	测试、业务场景验证	TC-14、TC-15、TC-16、TC-17	未执行	待登记
FR-15	测试、业务场景验证	TC-17、TC-18、TC-19、TC-20	未执行	待登记
FR-16	测试	TC-11、TC-21	未执行	待登记
FR-17	测试	TC-22、TC-23	未执行	待登记
FR-18	测试、业务场景验证	TC-23、TC-24	未执行	待登记
FR-19	测试、业务场景验证	TC-25、TC-26	未执行	待登记
FR-20	测试、业务场景验证	TC-11、TC-25	未执行	待登记
FR-21	测试、业务场景验证	TC-25	未执行	待登记
FR-22	测试、业务场景验证	TC-27、TC-28	未执行	待登记
FR-23	测试、业务场景验证	TC-27、TC-28	未执行	待登记
FR-24	测试、业务场景验证	TC-29、TC-32	未执行	待登记

续下页

表 19 （续）

需求编号	验证方法	验证场景	状态	证据
FR-25	测试、业务场景验证	TC-30、TC-31、TC-32	未执行	待登记
FR-26	测试、业务场景验证	TC-04、TC-33、TC-34	未执行	待登记
FR-27	测试	TC-33、TC-34	未执行	待登记
FR-28	测试、业务场景验证	TC-05、TC-35	未执行	待登记
FR-29	测试、业务场景验证	TC-06、TC-35、TC-36	未执行	待登记
FR-30	测试、业务场景验证	TC-07、TC-32	未执行	待登记
FR-31	测试	TC-10、TC-32	未执行	待登记
FR-32	测试、业务场景验证	TC-37	未执行	待登记
BR-01	测试、检查或数据核对	TC-15、TC-21	未执行	待登记
BR-02	测试、检查或数据核对	TC-17、TC-19、TC-20、TC-22、TC-34	未执行	待登记
BR-03	测试、检查或数据核对	TC-18、TC-22、TC-23、TC-24	未执行	待登记
BR-04	测试、检查或数据核对	TC-27、TC-28、TC-32	未执行	待登记
BR-05	测试、检查或数据核对	TC-25、TC-30	未执行	待登记
BR-06	测试、检查或数据核对	TC-16、TC-17、TC-19、TC-23、TC-26、TC-28、TC-41	未执行	待登记

续下页

表 19（续）

需求编号	验证方法	验证场景	状态	证据
BR-07	测试、检查或数据核对	TC-04、TC-21、TC-25、TC-32、TC-33	未执行	待登记
NFR-01	测试、检查或数据核对	TC-12、TC-17、TC-40	未执行	待登记
NFR-02	测试、检查或数据核对	TC-06、TC-08、TC-09、TC-10、TC-11、TC-26、TC-29、TC-32、TC-35	未执行	待登记
NFR-03	测试、检查或数据核对	TC-01、TC-09、TC-38、TC-41	未执行	待登记
NFR-04	测试、检查或数据核对	TC-38、TC-39	未执行	待登记
NFR-05	测试、检查或数据核对	TC-40	未执行	待登记

5.4 版本验收标准

- 1. FR-01 至 FR-32 已实现，且关联的接口、数据、BR 和 NFR 要求在约定环境满足。
- 2. 附录 A 全部场景执行并保存结果；关键权限、金额、重复付款、库存竞争、取消和发货冲突不存在未修复缺陷。
- 3. UC-01 至 UC-03 可以从业务发起执行至处理结果，不依赖手工修改数据库；失败和关闭分支符合状态约束。
- 4. 测试失败应形成缺陷记录，修复后复测；执行记录和证据能够追溯到对应软件版本。
- 5. 模拟交易标识清楚，支付、退款和发货结果不触发真实外部操作；正式公开内容经业务负责人确认。
- 6. 安装、初始化、运行与测试命令经执行验证，已保存数据在服务重启后保留；测试重置与业务数据隔离。
- 7. 变更后的规格、接口说明、实现和验证记录保持一致。P1、P2 候选项不得被计入本版本已交付功能。

6 附录

附录 A 验证场景目录

本目录规定需求验证场景及预期结果，属于第 5 节验收范围。“脚本”表示应提供接口自动化或可执行测试；“手工”表示可通过记录完整的人工步骤和证据验证。执行结果单独登记，不覆盖本文预期。

表 20: 验证场景目录

用例	关联需求	前提与操作	预期结果	方式
TC-01	FR-01、 FR-02	打开首页、导航和品牌页；后台更新 Banner 与推荐商品后刷新	入口可达，信息动态更新，下架商品不进入推荐。	手工
TC-02	FR-03、 FR-04	18 个商品中执行分页、排序、关键词和多条件筛选，再刷新 / 返回	结果符合交集、分页与稳定排序规则，查询条件保留。	脚本 + 手工
TC-03	FR-04	查询年龄边界、室内与两者皆可；输入空关键词、非法参数和不存在关键词	年龄和场景语义正确；空查询、无结果和非法输入反馈明确。	脚本
TC-04	FR-05、 FR-26	查看商品，后台编辑、下架，再访问列表和旧详情 URL	列表和详情响应正确，旧链接显示下架，不能继续购买。	脚本 + 手工
TC-05	FR-06、 FR-28	创建文章和 FAQ 草稿，直接请求，再发布并下线	草稿和下线内容无法公开读取，发布内容可读；页面标题正确。	脚本 + 手工
TC-06	FR-07、 FR-29	分别以游客、普通用户、经销商、管理员列举和下载各权限文件	只返回允许的元数据和文件；复制私有链接不能绕过身份。	脚本

续下页

表 20（续）

用例	关联需求	前提与操作	预期结果	方式
TC-07	FR-08、FR-30	按地区查渠道；查看未发布渠道；暂停其关联企业	筛选正确；未发布不可见；企业暂停后关联渠道下线。	脚本 + 手工
TC-08	FR-09	合法注册；重复邮箱；未确认成人声明；请求附带管理员角色	仅合法注册成功，默认普通身份；无重复账户或提权。	脚本
TC-09	FR-09、FR-12	测试昵称、邮箱、密码、电话长度及格式边界	前后端均按字段规则校验，失败不保存，错误定位清楚。	脚本 + 手工
TC-10	FR-10、FR-31	正常和错误登录，触发失败限次、空闲过期、退出及停用	会话与限制按规则生效，旧凭证退出或停用后不可继续访问。	脚本
TC-11	FR-11、FR-16、FR-20	用户 A 请求用户 B 的订单、工单和购物车；普通用户访问后台	请求拒绝，不泄露他人的地址、金额、正文或业务数据。	脚本
TC-12	FR-12、NFR-01	编辑个人资料，刷新、退出再登录并重启后端	信息正确持久化，其他用户资料不变。	脚本 + 手工
TC-13	FR-13	重复加购、改量、删除、重新登录；提交 0、负数、小数、100 和超库存数量	同商品合并，数量边界生效，购物车持久化且用户隔离。	脚本
TC-14	FR-13、FR-14	加购后商品改价、下架或缺货；提交前重新确认	更新价格需确认，无效项阻止结算，不产生错误订单。	脚本 + 手工
TC-15	FR-14、BR-01	商品 29.90 元 × 3、59.00 元 × 1，篡改客户端总额为 1 元提交	服务端按可信单价计为 148.70 元，运费为 0，保存准确快照。	脚本

续下页

表 20 (续)

用例	关联需求	前提与操作	预期结果	方式
TC-16	FR-14、 BR-06	相同用户、请求标识和内容重复提交订单，再用同标识提交不同内容	相同请求只创建一单；不同内容被拒绝；购物车仅移除一次。	脚本
TC-17	FR-14、 FR-15、 BR-06	注入订单创建或付款写入失败；多商品中一项库存不足	失败整体回滚，无半份订单、部分扣库存或丢失购物车。	脚本
TC-18	FR-15	对待付款订单先模拟失败，再模拟成功	失败不扣库存；成功按快照金额记录并扣一次库存，进入待发货。	脚本 + 手工
TC-19	FR-15、 BR-02	对同订单重复和并发模拟成功，再提交模拟失败	只有一次成功业务效果，不重复扣库存，不倒退状态。	脚本
TC-20	FR-15、 BR-02	库存为 1，两个用户的订单同时模拟付款成功	至多一个订单成功；另一单仍待付款并获知缺货；库存不为负。	脚本
TC-21	FR-16、 BR-01	生成待付款订单后改商品名、价格，再付款和查看历史	成交名称、金额、地址快照保持不变，可售状态与库存仍重新检查。	脚本
TC-22	FR-17	分别取消待付款、待发货订单，并重复取消、再次付款	未付款取消库存不变；已付款取消只恢复一次库存和模拟退款；取消后不能付款。	脚本
TC-23	FR-17、 FR-18	管理员发货与用户取消同时提交	只出现合法的发货或取消结果，库存与最终状态一致。	脚本

续下页

表 20 (续)

用例	关联需求	前提与操作	预期结果	方式
TC-24	FR-18	发货、本人收货；对待付款 / 已取消单发货或由他人收货	合法流程完成，非法操作拒绝，历史与模拟运单信息可查。	脚本 + 手工
TC-25	FR-19、FR-20、FR-21	用户关联本人订单提交售后咨询，后台回复并写内部备注，用户补充后关闭	全程可追踪，状态正确，内部备注不外泄；咨询不自动退款。	脚本 + 手工
TC-26	FR-19、BR-06、NFR-02	重复咨询提交、关联他人订单、超出频率限制	不重复创建，不接受非法关联；受限时明确反馈且不新增记录。	脚本
TC-27	FR-22、FR-23	用户申请，管理员驳回；用户修订后提交并获批	旧版本与原因保留；新版本审核后取得专属权限。	脚本 + 手工
TC-28	FR-22、FR-23、BR-04	待审核重复申请、并发重复审批、旧版本审批新申请，尝试将同名企业关联其他主账户	拒绝非法重复和账户关联；至多创建一份企业资格；旧审核不覆盖新版本。	脚本
TC-29	FR-24、FR-11	普通用户请求经销商接口，伪造角色；有效经销商查看同商品两种入口	专属字段不泄漏；零售 / 经销参考价含义明确，不混用计价。	脚本 + 手工
TC-30	FR-25	经销商提交多商品询价，后台回复参考价和交期，用户查看并关闭	形成可查询记录，不扣库存、不创建正式订单；其他企业不可读。	脚本 + 手工
TC-31	FR-25	低于最小量、负数、重复商品、非目录商品、超过现有库存的合法询价；不填日期、交付说明、用途和备注	非法输入拒绝；超过库存但符合询价数量约束的请求允许；选填字段为空不阻止提交。	脚本

续下页

表 20（续）

用例	关联需求	前提与操作	预期结果	方式
TC-32	FR-24、 FR-25、 FR-30、 FR-31	暂停经销合作、恢复，再 停用账户，并使用原会话 读取数据	合作暂停只保留普通及 历史权限；恢复有效；账 户停用阻断全部受保护 访问。	脚本
TC-33	FR-26、 FR-27	保存不完整草稿后发布； 补录再修改 SKU；提交 重复 SKU、负价格、停用 引用中的分类和下架引 用商品	草稿可缺发布必填项但 已填值合法；发布须补 齐；SKU 首次赋值后不 可改；非法操作拒绝；下 架保留历史关联。	脚本
TC-34	FR-26、 FR-27、 BR-02	后台库存增减与用户付 款并发；提交导致负库存 的调整；通过普通商品编 辑覆盖库存	不丢失扣减，负库存和直 接覆盖被阻止；库存记录 与余额可核对。	脚本
TC-35	FR-28、 FR-29、 NFR-02	上传超限 / 类型伪装文 件，输入脚本内容或脚本 链接，移除仍被使用的图 片	非法文件及链接被拒绝， 脚本不执行，有效引用不 被破坏。	脚本 + 手工
TC-36	FR-29、 FR-07	替换或下线资料，再请求 旧下载标识和当前资料	旧标识失效，当前文件与 权限正确，失败不暴露存 储路径。	脚本
TC-37	FR-32	建立已付款、已取消、已 完成订单及未处理记录， 核对时间段统计与日志	数量、模拟净成交金额和 待办符合定义；关键动作 有记录。	脚本 + 手工
TC-38	FR-01、 NFR-03、 NFR-04	三种屏宽、至少两种浏览 器完成导航与关键表单； 键盘操作	无主要内容遮挡，焦点与 错误提示可理解，流程可 完成。	手工

续下页

表 20（续）

用例	关联需求	前提与操作	预期结果	方式
TC-39	NFR-04	按记录环境连续测量读取接口与关键页面加载	达到约定性能目标，保留原始测量及环境信息。	脚本 + 手工
TC-40	NFR-01、NFR-05	按 README 在干净环境初始化、启动并运行核心脚本	可重现主要流程；重启后业务数据保留；脚本结果可重复。	脚本 + 手工
TC-41	BR-06、第 3.1.3 节	模拟网络超时、后端异常、列表无数据及资源不存在	页面分别给出正确状态与恢复入口，不将结果未知误报为确定失败。	脚本 + 手工

参考文献

- [1] 项目初理解 [Z]. 内部资料.
- [2] WEMOVE SPORTS 网站重构详细需求规格书 [R]. V1.0. 内部资料, 2026-09-04.
- [3] WEMOVE SPORTS 网站 [EB/OL]. [2026-09-08]. <http://www.wemovetoy.com/>.
- [4] CHENG B H C. Software requirements specification (SRS): template[EB/OL]. Michigan State University, [2026-09-08]. <https://www.cse.msu.edu/~cse435/Projects/Deliverables/Templates/requirements-doc-template.pdf>.
- [5] JAM01. SRS-Template: srs-template.md[EB/OL]. GitHub, [2026-09-08]. <https://github.com/jam01/SRS-Template/blob/master/srs-template.md>.
- [6] JAM01. SRS-Template: req-template.md[EB/OL]. GitHub, [2026-09-08]. <https://github.com/jam01/SRS-Template/blob/master/req-template.md>.